§6. 上部工反力 及び 橋脚自重

6.1 死荷重および雪荷重

(1) 支点反力

	R_A	R_B	R_C	R_D
固定死荷重 D1	1710.00	1710.00	4250.00	4250.00
付加死荷重 D2	470.00	470.00	1050.00	1050.00
雪荷重 2年確率	0.00	0.00	0.00	0.00
雪荷重 10年確率	0.00	0.00	0.00	0.00
雪荷重 30年確率	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 本橋脚の支承の荷重と列車の分担率

1) 起点側桁 (B支点)

支承	位置	D1	D2	S2	S10	S30	下り L1	上り L2
	(m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
G1	-2.200	855.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.932	0.068
G2	2.200	855.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.068	0.932

$R_B(D1) = 855.00 + 855.00 = 1710.00$ kN
$R_B(D2) = 235.00 + 235.00 = 470.00$ kN
$R_B(S2) = 0.00 + 0.00 = 0.00$ kN
$R_B(S10) = 0.00 + 0.00 = 0.00$ kN
$R_B(S30) = 0.00 + 0.00 = 0.00$ kN

$G1 = 0.932 + 0.068 = 1.000$
$G2 = 0.068 + 0.932 = 1.000$
$n = 1.000 + 1.000 = 2.000$

2) 終点側桁 (C支点)

支承	位置	D1	D2	S2	S10	S30	下り L1	上り L2
	(m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
G1	-2.975	1062.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.516	-0.016
G2	-1.325	1062.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.369	0.131
G3	1.325	1062.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.131	0.369
G4	2.975	1062.50	262.50	0.00	0.00	0.00	-0.016	0.516

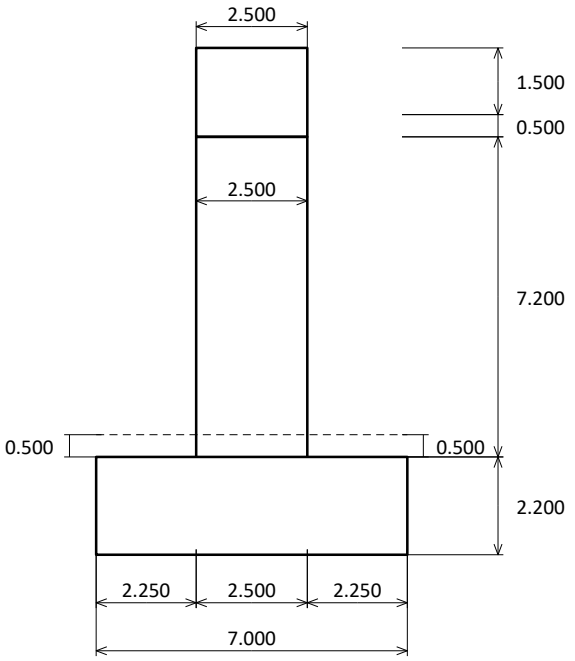
$R_C(D1) = 1062.50 + 1062.50 + 1062.50 + 1062.50 = 4250.00$ kN
$R_C(D2) = 262.50 + 262.50 + 262.50 + 262.50 = 1050.00$ kN
$R_C(S2) = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00$ kN
$R_C(S10) = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00$ kN
$R_C(S30) = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00$ kN

G1 =	0.516	+	(-0.016)				=	0.500
G2 =	0.369	+	0.131				=	0.500
G3 =	0.131	+	0.369				=	0.500
G4 =	-0.016	+	0.516				=	0.500
n =	0.500	+	0.500	+	0.500	+	0.500	=	2.000

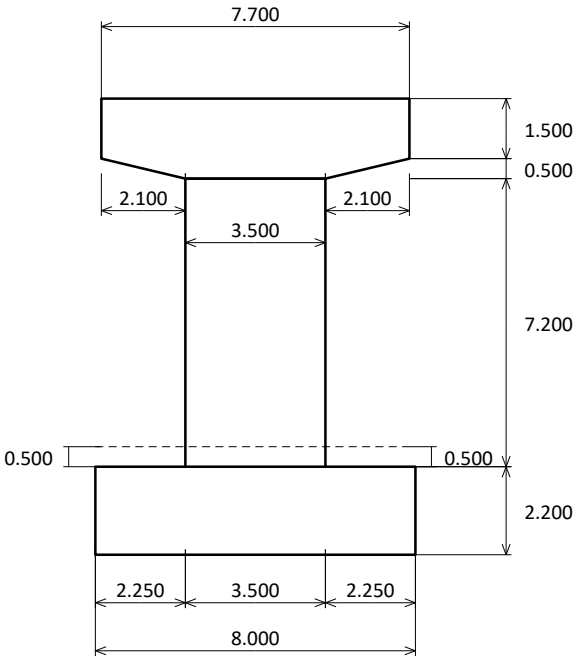
6.2 橋脚自重

(1) 橋脚の形状

側 面 図



正 面 図



(2) 橋脚く体，フーチングおよび上載土

橋脚く体，フーチングおよび上載土の自重を表 6.2.1 に示す.

表 6.2.1 橋脚く体，フーチングおよび上載土の自重

		V (m^3)			自重	
					γ	W
					(kN/m^3)	(kN)
はり	V_1	2.500 × 7.700 × 1.500	=	28.875	24.5	707.44
	V_2	0.500 / 6 × (2.500 × 7.700 + 2.500 × 3.500 + 2 × (2.500 × 7.700 + 2.500 × 3.500))	=	7.000	24.5	171.50
柱	V_3	2.500 × 3.500 × 7.200	=	63.000	24.5	1543.50
フーチング	V_4	7.000 × 8.000 × 2.200	=	123.200	24.5	3018.40
上載土	V_5	7.000 × 8.000 × (0.500 + 0.500) / 2	=	28.000	18.0	504.00
	V_6	-2.500 × 3.500 × 0.500	=	-4.375	18.0	-78.75

はり

W = 707.44 + 171.50 = 878.94 kN

上載土

W = 504.00 + (-78.75) = 425.25 kN

(3) 浮力

H = 0.000 + 2.200 = 2.200 m

df_{min} = min(0.500, 0.500) = 0.500 m

(a) 高水位

hw1 = 2.200 m

フーチング

V = 56.000 × max(0, min(0.500 + 2.200, 2.200)) = 123.200 m^3

N = 123.200 × (-10.0) = -1232.00 kN

(b) 平水位

hw2 = 0.000 m

N = 0.00 kN

(c) 低水位

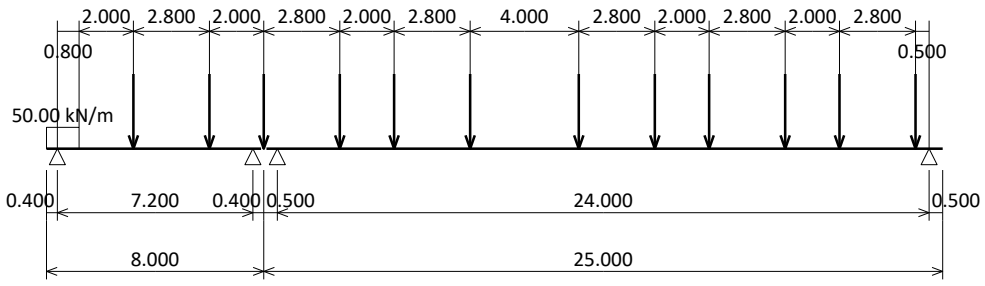
hw3 = 0.000 m

N = 0.00 kN

6.3 列車荷重

(1) 移動荷重による支点反力

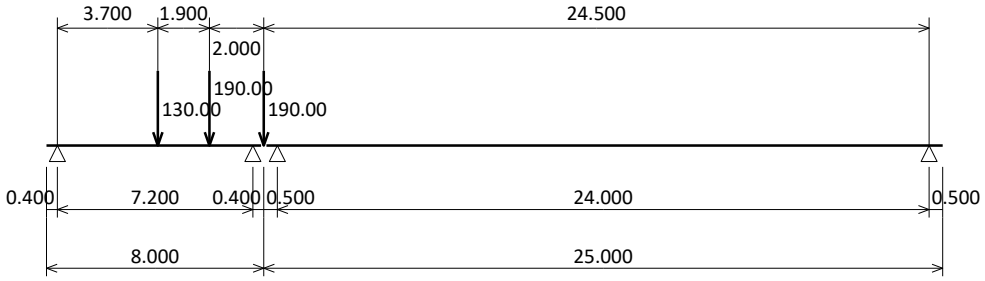
①：両側の桁に配置した場合



R_B = (50.00 × 1.200 × 0.200
+ 170.00 × (7.600 + 5.600 + 2.800)) / 7.200 = 379.44 kN
R_A = 50.00 × 1.200 + 170.00 × 3 − 379.44 = 190.56 kN

R_C = 170.00 × (0.500 + 3.300 + 5.300 + 8.100 + 10.100
+ 12.900 + 16.900 + 19.700
+ 21.700) / 24.000 = 697.71 kN
R_D = 170.00 × 9 − 697.71 = 832.29 kN

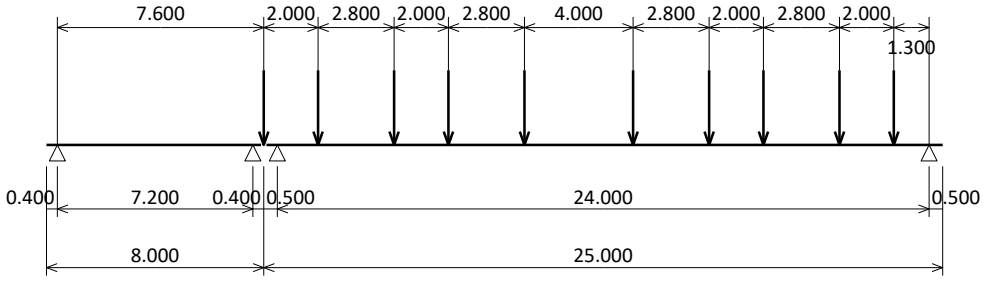
②：起点側の桁のみに配置した場合



R_B = (130.00 × (3.700) + 190.00 × (5.600 + 7.600)) / 7.200
= 415.14 kN
R_A = 130.00 × 1 + 190.00 × 2 − 415.14 = 94.86 kN

R_C = 0.00 kN
R_D = 0.00 kN

③：終点側の桁のみに配置した場合



R_B = 0.00 kN

R_A = 0.00 kN

R_C = 170.00 × (1.300 + 3.300 + 6.100 + 8.100 + 10.900
+ 14.900 + 17.700 + 19.700 + 22.500
+ 24.500) / 24.000 = 913.75 kN

R_D = 170.00 × 10 − 913.75 = 786.25 kN

(2) 衝撃係数

1) 安全性（破壊）および復旧性

起点側桁

i_F(単線) = 0.542

i_F(複線) = 0.542 × (1 − 7.200 / 200) = 0.522

終点側桁

i_F(単線) = 0.591

i_F(複線) = 0.591 × (1 − 24.000 / 200) = 0.520

2) 使用性および安全性（疲労破壊）

起点側桁

i_F(単線) = 0.542 × 0.75 = 0.407

i_F(複線) = 0.522 × 0.75 = 0.392

（安全性（疲労破壊））

i_F(単線) = 0.407

i_F(複線) = 0.392

終点側桁

i_F(単線) = 0.591 × 0.75 = 0.443

i_F(複線) = 0.520 × 0.75 = 0.390

（安全性（疲労破壊））

i_F(単線) = 0.443

i_F(複線) = 0.390

3) 橋脚く体に対する衝撃係数

D_U = 7480.00 kN

D_S = 2422.44 kN

①：両側の桁に配置した場合

L(単線) = 1077.15 kN

L(複線) = 2154.30 kN

r(単線) = 1 − D_S / (L + D_U + D_S) = 1

− 2422.44 / (1077.15 + 7480.00 + 2422.44) = 0.779

r(複線) = 1 − D_S / (L + D_U + D_S) = 1

− 2422.44 / (2154.30 + 7480.00 + 2422.44) = 0.799

安全性（破壊）および復旧性　起点側桁

i(単線) = 0.542 × 0.779 = 0.422

i(複線) = 0.522 × 0.799 = 0.417

安全性（破壊）および復旧性　終点側桁

i(単線) = 0.591 × 0.779 = 0.460

i(複線) = 0.520 × 0.799 = 0.415

使用性　起点側桁

i(単線) = 0.407 × 0.779 = 0.317

i(複線) = 0.392 × 0.799 = 0.313

使用性　終点側桁

i(単線) = 0.443 × 0.779 = 0.345

i(複線) = 0.390 × 0.799 = 0.312

安全性（疲労破壊）　起点側桁

i(単線) = 0.407 × 0.779 = 0.317

i(複線) = 0.392 × 0.799 = 0.313

安全性（疲労破壊）　終点側桁

i(単線) = 0.443 × 0.779 = 0.345

i(複線) = 0.390 × 0.799 = 0.312

②：起点側の桁のみに配置した場合

L(単線) = 415.14 kN

L(複線) = 830.28 kN

r(単線) = 1 − D_S / ($L + D_U + D_S$) = 1

− 2422.44 / (415.14 + 7480.00 + 2422.44) = 0.765

r(複線) = 1 − D_S / ($L + D_U + D_S$) = 1

− 2422.44 / (830.28 + 7480.00 + 2422.44) = 0.774

安全性（破壊）および復旧性　起点側桁

i(単線) = 0.542 × 0.765 = 0.415

i(複線) = 0.522 × 0.774 = 0.404

安全性（破壊）および復旧性　終点側桁

i(単線) = 0.591 × 0.765 = 0.452

i(複線) = 0.520 × 0.774 = 0.402

使用性　起点側桁

i(単線) = 0.407 × 0.765 = 0.311

i(複線) = 0.392 × 0.774 = 0.303

使用性　終点側桁

i(単線) = 0.443 × 0.765 = 0.339

i(複線) = 0.390 × 0.774 = 0.302

安全性（疲労破壊）　起点側桁

i(単線) = 0.407 × 0.765 = 0.311

i(複線) = 0.392 × 0.774 = 0.303

安全性（疲労破壊）　終点側桁

i(単線) = 0.443 × 0.765 = 0.339

i(複線) = 0.390 × 0.774 = 0.302

③：終点側の桁のみに配置した場合

L(単線) = 913.75 kN

L(複線) = 1827.50 kN

r(単線) = 1 − D_S / ($L + D_U + D_S$) = 1

− 2422.44 / (913.75 + 7480.00 + 2422.44) = 0.776

r(複線) = 1 − D_S / ($L + D_U + D_S$) = 1

− 2422.44 / (1827.50 + 7480.00 + 2422.44) = 0.793

安全性（破壊）および復旧性　起点側桁

i(単線) = 0.542 × 0.776 = 0.421

i(複線) = 0.522 × 0.793 = 0.414

安全性（破壊）および復旧性　終点側桁

i(単線) = 0.591 × 0.776 = 0.459

i(複線) = 0.520 × 0.793 = 0.412

使用性　起点側桁

i(単線) =　0.407 × 0.776　=　0.316

i(複線) =　0.392 × 0.793　=　0.311

使用性　終点側桁

i(単線) =　0.443 × 0.776　=　0.344

i(複線) =　0.390 × 0.793　=　0.309

安全性（疲労破壊）　起点側桁

i(単線) =　0.407 × 0.776　=　0.316

i(複線) =　0.392 × 0.793　=　0.311

安全性（疲労破壊）　終点側桁

i(単線) =　0.443 × 0.776　=　0.344

i(複線) =　0.390 × 0.793　=　0.309

(3) 列車荷重と衝撃荷重

(a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数　ρf =　1.000

①：両側の桁に配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		190.56	379.44	697.71	832.29
単線	列車荷重 L	190.56	379.44	697.71	832.29
	衝撃係数 i	0.542	0.542	0.591	0.591
	衝撃荷重 I	103.28	205.66	412.35	491.88
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	381.12	758.88	1395.42	1664.58
	衝撃係数 i	0.522	0.522	0.520	0.520
	衝撃荷重 I	198.94	396.14	725.62	865.58

②：起点側の桁のみに配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		94.86	415.14	0.00	0.00
単線	列車荷重 L	94.86	415.14	0.00	0.00
	衝撃係数 i	0.542	0.542	0.591	0.591
	衝撃荷重 I	51.41	225.01	0.00	0.00
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	189.72	830.28	0.00	0.00
	衝撃係数 i	0.522	0.522	0.520	0.520
	衝撃荷重 I	99.03	433.41	0.00	0.00

③：終点側の桁のみに配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		0.00	0.00	913.75	786.25
単線	列車荷重 L	0.00	0.00	913.75	786.25
	衝撃係数 i	0.542	0.542	0.591	0.591
	衝撃荷重 I	0.00	0.00	540.03	464.67
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	0.00	0.00	1827.50	1572.50
	衝撃係数 i	0.522	0.522	0.520	0.520
	衝撃荷重 I	0.00	0.00	950.30	817.70

(b) 使用性の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 $\rho f =$ 1.000

①：両側の桁に配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		190.56	379.44	697.71	832.29
単線	列車荷重 L	190.56	379.44	697.71	832.29
	衝撃係数 i	0.407	0.407	0.443	0.443
	衝撃荷重 I	77.56	154.43	309.09	368.70
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	381.12	758.88	1395.42	1664.58
	衝撃係数 i	0.392	0.392	0.390	0.390
	衝撃荷重 I	149.40	297.48	544.21	649.19

②：起点側の桁のみに配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		94.86	415.14	0.00	0.00
単線	列車荷重 L	94.86	415.14	0.00	0.00
	衝撃係数 i	0.407	0.407	0.443	0.443
	衝撃荷重 I	38.61	168.96	0.00	0.00
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	189.72	830.28	0.00	0.00
	衝撃係数 i	0.392	0.392	0.390	0.390
	衝撃荷重 I	74.37	325.47	0.00	0.00

③：終点側の桁のみに配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		0.00	0.00	913.75	786.25
単線	列車荷重 L	0.00	0.00	913.75	786.25
	衝撃係数 i	0.407	0.407	0.443	0.443
	衝撃荷重 I	0.00	0.00	404.79	348.31
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	0.00	0.00	1827.50	1572.50
	衝撃係数 i	0.392	0.392	0.390	0.390
	衝撃荷重 I	0.00	0.00	712.73	613.28

(c) 安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数 $\rho f =$ 1.000

①：両側の桁に配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		190.56	379.44	697.71	832.29
単線	列車荷重 L	190.56	379.44	697.71	832.29
	衝撃係数 i	0.407	0.407	0.443	0.443
	衝撃荷重 I	77.56	154.43	309.09	368.70
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	381.12	758.88	1395.42	1664.58
	衝撃係数 i	0.392	0.392	0.390	0.390
	衝撃荷重 I	149.40	297.48	544.21	649.19

②：起点側の桁のみに配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		94.86	415.14	0.00	0.00
単線	列車荷重 L	94.86	415.14	0.00	0.00
	衝撃係数 i	0.407	0.407	0.443	0.443
	衝撃荷重 I	38.61	168.96	0.00	0.00
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	189.72	830.28	0.00	0.00
	衝撃係数 i	0.392	0.392	0.390	0.390
	衝撃荷重 I	74.37	325.47	0.00	0.00

③：終点側の桁のみに配置した場合

		R_A	R_B	R_C	R_D
列車反力 R		0.00	0.00	913.75	786.25
単線	列車荷重 L	0.00	0.00	913.75	786.25
	衝撃係数 i	0.407	0.407	0.443	0.443
	衝撃荷重 I	0.00	0.00	404.79	348.31
複線	軌道数 n	2.000	2.000	2.000	2.000
	列車荷重 L	0.00	0.00	1827.50	1572.50
	衝撃係数 i	0.392	0.392	0.390	0.390
	衝撃荷重 I	0.00	0.00	712.73	613.28

(4) 地震時列車荷重

起点側桁

$L = 0.400 + 7.200 + 0.400 = 8.000$ m

$R_A = R_B = 35.00 \times 8.000 \times 0.5 = 140.00$ kN

終点側桁

$L = 0.500 + 24.000 + 0.500 = 25.000$ m

$R_D = R_C = 35.00 \times 25.000 \times 0.5 = 437.50$ kN

6.4 水平荷重

6.4.1 線路方向に働く水平荷重

(1) 桁に働く水平荷重

1) ロングレール縦荷重

(a) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性 および 安全性（破壊），復旧性の照査

1 軌道当り 10 kN/m を考える。

$T1 = \min(10 \times 8.000, 2000) \times 2.000 = 160.00$ kN

$T2 = \min(10 \times 25.000, 2000) \times 2.000 = 500.00$ kN

(b) 使用性の照査

1 軌道当り 8 kN/m を考える。

$T1 = \min(8 \times 8.000, 2000) \times 2.000 = 128.00$ kN

$T2 = \min(8 \times 25.000, 2000) \times 2.000 = 400.00$ kN

2) 制動荷重および始動荷重

制動荷重および始動荷重の特性値は下式によって求める。

制動荷重：1軌道当り列車荷重の25%とする。

始動荷重：1軌道当り列車荷重の特性値をなす動輪軸重の25%とする。

起点側桁

T(制動) = 0.25 × (190.56 + 379.44) = 142.50 kN

T(始動) = 0.25 × 510.00 = 127.50 kN

B = max(142.50, 127.50) = 142.50 kN

終点側桁

T(制動) = 0.25 × (832.29 + 697.71) = 382.50 kN

T(始動) = 0.25 × 1530.00 = 382.50 kN

B = max(382.50, 382.50) = 382.50 kN

②：起点側の桁のみに配置した場合

起点側桁

T(制動) = 0.25 × (94.86 + 415.14) = 127.50 kN

T(始動) = 0.25 × 510.00 = 127.50 kN

B = max(127.50, 127.50) = 127.50 kN

終点側桁

T(制動) = 0.25 × (0.00 + 0.00) = 0.00 kN

T(始動) = 0.25 × 0.00 = 0.00 kN

B = max(0.00, 0.00) = 0.00 kN

③：終点側の桁のみに配置した場合

起点側桁

T(制動) = 0.25 × (0.00 + 0.00) = 0.00 kN

T(始動) = 0.25 × 0.00 = 0.00 kN

B = max(0.00, 0.00) = 0.00 kN

終点側桁

T(制動) = 0.25 × (786.25 + 913.75) = 425.00 kN

T(始動) = 0.25 × 1700.00 = 425.00 kN

B = max(425.00, 425.00) = 425.00 kN

3) 地震時慣性力 (Kh = 1.00)

T = (D1 + D2 + S2) × Kh

T1 = (1710.00 + 1710.00 + 470.00 + 470.00 + 0.00 + 0.00) × 1.00

= 4360.00 kN

T2 = (4250.00 + 4250.00 + 1050.00 + 1050.00 + 0.00 + 0.00) × 1.00

= 10600.00 kN

4) 地震時列車荷重慣性力

線路方向の列車荷重慣性力は、車輪とレールとの粘着係数 μ = 0.20 とする。

T1 = (140.00 + 140.00) × 0.20 = 56.00 kN

T2 = (437.50 + 437.50) × 0.20 = 175.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重

1) ロングレール縦荷重

(a) 使用性の照査におけるひび割れの検討

・0.8 LR [1.0D1 + 1.0D2 + S2 + 1.0LR(8 kN/m) の組合せ]

※ T1 = 1.0 × 128.00 = 128.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + S2

= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00 + 0.00

= 2180.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 128.00/2 = 64.00 kN

μ ・Rm = 0.10 × 2180.00 = 218.00 kN

μ ・T / n = 0.10 × 64.00 = 6.40 kN

※ ∴ H = 64.00 kN

※ T2 = 1.0 × 400.00 = 400.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + S2

= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00 + 0.00

= 5300.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 400.00 − 1/2 × 0.10 × 5300.00

= 135.00 kN

T / n = 400.00/2 = 200.00 kN

※ ∴ H = 200.00 kN

(b) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性

・1.0 LR　　[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + S2 + 1.0LR の組合せ]

※ T1 = 1.0 × 160.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S2

= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00

+ 1.00 × 379.44 × 2.000 × (1 + 0.392)

+ 0.00 = 3236.36 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 160.00/2 = 80.00 kN

μ ・Rm = 0.10 × 3236.36 = 323.64 kN

μ ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S2

= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00

+ 1.00 × 832.29 × 2.000 × (1 + 0.390)

+ 0.00 = 7613.77 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 7613.77

= 119.31 kN

T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

・1.0 LR（起点側の［1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + S2 + 1.0LR の組合せ］桁）

※ T1 = 1.0 × 160.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S2

= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00

+ 1.00 × 415.14 × 2.000 × (1 + 0.392)

+ 0.00 = 3335.75 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 160.00/2 = 80.00 kN

μ・Rm = 0.10 × 3335.75 = 333.58 kN

μ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S2

= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00

+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.390)

+ 0.00 = 5300.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 5300.00

= 235.00 kN

T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

・1.0 LR（終点側の［1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + S2 + 1.0LR の組合せ］
桁）

※ T1 = 1.0 × 160.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S2

= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00

+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.392)

+ 0.00 = 2180.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 160.00/2 = 80.00 kN

μ・Rm = 0.10 × 2180.00 = 218.00 kN

μ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S2

= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00

+ 1.00 × 786.25 × 2.000 × (1 + 0.390)

+ 0.00 = 7485.78 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 7485.78

= 125.71 kN

T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

2) ロングレール縦荷重＋制動荷重

(a) 安全性（破壊）の照査

・1.0 LR + 1.00B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + S10 + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.00 × 142.50 = 302.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.10複線(L+I) + S10

= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00

+ 1.10 × 379.44 × 2.000 × (1 + 0.522)

+ 0.00 = 3715.52 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 302.50/2 = 151.25 kN

μ ・Rm = 0.10 × 3715.52 = 371.55 kN

μ ・T / n = 0.10 × 151.25 = 15.13 kN

※ ∴ H = 151.25 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.00 × 382.50 = 882.50 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.10複線(L+I) + S10

= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00

+ 1.10 × 832.29 × 2.000 × (1 + 0.520)

+ 0.00 = 8718.18 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 882.50 − 1/2 × 0.10 × 8718.18

= 446.59 kN

T / n = 882.50/2 = 441.25 kN

※ ∴ H = 446.59 kN

・1.0 LR + 1.00B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + S10 + 1.0LR + 1.00B の組合せ]
（起点側の桁）

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.00 × 127.50 = 287.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.10複線(L+I) + S10
= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00
+ 1.10 × 415.14 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 3835.05 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 287.50/2 = 143.75 kN
μ ・Rm = 0.10 × 3835.05 = 383.51 kN
μ ・T / n = 0.10 × 143.75 = 14.38 kN

※ ∴ H = 143.75 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.00 × 0.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.10複線(L+I) + S10
= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00
+ 1.10 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 5935.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 5935.00
= 203.25 kN
T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

・1.0 LR + 1.00B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.10(L+I) + S10 + 1.0LR + 1.00B の組合せ]
（終点側の桁）

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.00 × 0.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.10複線(L+I) + S10
= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00
+ 1.10 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 2445.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 160.00/2 = 80.00 kN
μ ・Rm = 0.10 × 2445.00 = 244.50 kN
μ ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.00 × 425.00 = 925.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.10複線(L+I) + S10
= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00
+ 1.10 × 786.25 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 8564.22 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 925.00 − 1/2 × 0.10 × 8564.22
= 496.79 kN
T / n = 925.00/2 = 462.50 kN

※ ∴ H = 496.79 kN

・1.1 LR + 1.00B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.1LR + 1.00B の組合せ]

※ T1 = 1.1 × 160.00 + 1.00 × 142.50 = 318.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線(L+I) + S10

= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00

+ 1.00 × 379.44 × 2.000 × (1 + 0.522)

+ 0.00 = 3600.02 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 318.50/2 = 159.25 kN

μ ・Rm = 0.10 × 3600.02 = 360.00 kN

μ ・T / n = 0.10 × 159.25 = 15.93 kN

※ ∴ H = 159.25 kN

※ T2 = 1.1 × 500.00 + 1.00 × 382.50 = 932.50 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線(L+I) + S10

= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00

+ 1.00 × 832.29 × 2.000 × (1 + 0.520)

+ 0.00 = 8465.16 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 932.50 − 1/2 × 0.10 × 8465.16

= 509.24 kN

T / n = 932.50/2 = 466.25 kN

※ ∴ H = 509.24 kN

・1.1 LR + 1.00B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.1LR + 1.00B の組合せ]
（起点側の桁）

※ T1 = 1.1 × 160.00 + 1.00 × 127.50 = 303.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00
+ 1.00 × 415.14 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 3708.69 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 303.50/2 = 151.75 kN
μ ・Rm = 0.10 × 3708.69 = 370.87 kN
μ ・T / n = 0.10 × 151.75 = 15.18 kN

※ ∴ H = 151.75 kN

※ T2 = 1.1 × 500.00 + 1.00 × 0.00 = 550.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 5935.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 550.00 − 1/2 × 0.10 × 5935.00
= 253.25 kN
T / n = 550.00/2 = 275.00 kN

※ ∴ H = 275.00 kN

・1.1 LR + 1.00B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.1LR + 1.00B の組合せ]
（終点側の桁）

※ T1 = 1.1 × 160.00 + 1.00 × 0.00 = 176.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 2445.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 176.00/2 = 88.00 kN
μ ・Rm = 0.10 × 2445.00 = 244.50 kN
μ ・T / n = 0.10 × 88.00 = 8.80 kN

※ ∴ H = 88.00 kN

※ T2 = 1.1 × 500.00 + 1.00 × 425.00 = 975.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00
+ 1.00 × 786.25 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 8325.20 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 975.00 − 1/2 × 0.10 × 8325.20
= 558.74 kN
T / n = 975.00/2 = 487.50 kN

※ ∴ H = 558.74 kN

・1.1 LR + 1.00B　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.1LR + 1.00B の組合せ]
（死荷重低減あり）

※ T1 = 1.1 × 160.00 + 1.00 × 142.50 = 318.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 0.9 × 1710.00 + 0.8 × 470.00
+ 1.00 × 379.44 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 3070.02 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 318.50/2 = 159.25 kN
μ・Rm = 0.10 × 3070.02 = 307.00 kN
μ・T / n = 0.10 × 159.25 = 15.93 kN

※ ∴ H = 159.25 kN

※ T2 = 1.1 × 500.00 + 1.00 × 382.50 = 932.50 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 0.9 × 4250.00 + 0.8 × 1050.00
+ 1.00 × 832.29 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 7195.16 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 932.50 − 1/2 × 0.10 × 7195.16
= 572.74 kN
T / n = 932.50/2 = 466.25 kN

※ ∴ H = 572.74 kN

・1.1 LR + 1.00B　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.1LR + 1.00B の組合せ]
(死荷重低減あり)
(起点側の桁)

※ T1 = 1.1 × 160.00 + 1.00 × 127.50 = 303.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 0.9 × 1710.00 + 0.8 × 470.00
+ 1.00 × 415.14 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 3178.69 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 303.50/2 = 151.75 kN
μ ・Rm = 0.10 × 3178.69 = 317.87 kN
μ ・T / n = 0.10 × 151.75 = 15.18 kN

※ ∴ H = 151.75 kN

※ T2 = 1.1 × 500.00 + 1.00 × 0.00 = 550.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 0.9 × 4250.00 + 0.8 × 1050.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 4665.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 550.00 − 1/2 × 0.10 × 4665.00
= 316.75 kN
T / n = 550.00/2 = 275.00 kN

※ ∴ H = 316.75 kN

・1.1 LR + 1.00B　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.1LR + 1.00B の組合せ]
(死荷重低減あり)
(終点側の桁)

※ T1 = 1.1 × 160.00 + 1.00 × 0.00 = 176.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重
Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 0.9 × 1710.00 + 0.8 × 470.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 1915.00 kN

可動支承に働く水平荷重
T / n = 176.00/2 = 88.00 kN
μ・Rm = 0.10 × 1915.00 = 191.50 kN
μ・T / n = 0.10 × 88.00 = 8.80 kN

※ ∴ H = 88.00 kN

※ T2 = 1.1 × 500.00 + 1.00 × 425.00 = 975.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重
Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 0.9 × 4250.00 + 0.8 × 1050.00
+ 1.00 × 786.25 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 7055.20 kN

固定支承に働く水平荷重
T − 1/2μ・Rm = 975.00 − 1/2 × 0.10 × 7055.20
= 622.24 kN
T / n = 975.00/2 = 487.50 kN

※ ∴ H = 622.24 kN

・1.0 LR + 1.10B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + S10 + 1.0LR + 1.10B の組合せ]

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.10 × 142.50 = 316.75 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線L + S10

= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00

+ 1.00 × 379.44 × 2.000 + 0.00 = 3203.88 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 316.75/2 = 158.38 kN

μ ・Rm = 0.10 × 3203.88 = 320.39 kN

μ ・T / n = 0.10 × 158.38 = 15.84 kN

※ ∴ H = 158.38 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.10 × 382.50 = 920.75 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線L + S10

= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00

+ 1.00 × 832.29 × 2.000 + 0.00 = 7599.58 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 920.75 − 1/2 × 0.10 × 7599.58

= 540.77 kN

T / n = 920.75/2 = 460.38 kN

※ ∴ H = 540.77 kN

・1.0 LR + 1.10B　[1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + S10 + 1.0LR + 1.10B の組合せ]
(起点側の桁)

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.10 × 127.50 = 300.25 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線L + S10

= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00

+ 1.00 × 415.14 × 2.000 + 0.00 = 3275.28 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 300.25/2 = 150.13 kN

μ ・Rm = 0.10 × 3275.28 = 327.53 kN

μ ・T / n = 0.10 × 150.13 = 15.01 kN

※ ∴ H = 150.13 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.10 × 0.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線L + S10

= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00

+ 1.00 × 0.00 × 2.000 + 0.00 = 5935.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 5935.00

= 203.25 kN

T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

・1.0 LR + 1.10B [1.1D1 + 1.2D2 + 1.00L + S10 + 1.0LR + 1.10B の組合せ]
(終点側の桁)

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.10 × 0.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線L + S10

= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00

+ 1.00 × 0.00 × 2.000 + 0.00 = 2445.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 160.00/2 = 80.00 kN

μ・Rm = 0.10 × 2445.00 = 244.50 kN

μ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.10 × 425.00 = 967.50 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + 1.00複線L + S10

= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00

+ 1.00 × 786.25 × 2.000 + 0.00 = 7507.50 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 967.50 − 1/2 × 0.10 × 7507.50

= 592.13 kN

T / n = 967.50/2 = 483.75 kN

※ ∴ H = 592.13 kN

・1.0 LR + 1.10B　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.00L + S10 + 1.0LR + 1.10B の組合せ]
（死荷重低減あり）

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.10 × 142.50 = 316.75 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線L + S10
= 0.9 × 1710.00 + 0.8 × 470.00
+ 1.00 × 379.44 × 2.000 + 0.00 = 2673.88 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	=	316.75/2	=	158.38 kN
μ・Rm	=	0.10 × 2673.88	=	267.39 kN
μ・T / n	=	0.10 × 158.38	=	15.84 kN

※ ∴ H = 158.38 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.10 × 382.50 = 920.75 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線L + S10
= 0.9 × 4250.00 + 0.8 × 1050.00
+ 1.00 × 832.29 × 2.000 + 0.00 = 6329.58 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 920.75 − 1/2 × 0.10 × 6329.58
= 604.27 kN

T / n = 920.75/2 = 460.38 kN

※ ∴ H = 604.27 kN

・1.0 LR + 1.10B　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.00L + S10 + 1.0LR + 1.10B の組合せ]
(死荷重低減あり)
(起点側の桁)

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.10 × 127.50 = 300.25 kN

可動支承に働く鉛直荷重
Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線L + S10
= 0.9 × 1710.00 + 0.8 × 470.00
+ 1.00 × 415.14 × 2.000 + 0.00 = 2745.28 kN

可動支承に働く水平荷重
T / n = 300.25/2 = 150.13 kN
μ ・Rm = 0.10 × 2745.28 = 274.53 kN
μ ・T / n = 0.10 × 150.13 = 15.01 kN

※ ∴ H = 150.13 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.10 × 0.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重
Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線L + S10
= 0.9 × 4250.00 + 0.8 × 1050.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 + 0.00 = 4665.00 kN

固定支承に働く水平荷重
T − 1/2μ ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 4665.00
= 266.75 kN
T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 266.75 kN

・1.0 LR + 1.10B　[0.9D1 + 0.8D2 + 1.00L + S10 + 1.0LR + 1.10B の組合せ]
（死荷重低減あり）
（終点側の桁）

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.10 × 0.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重
Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線L + S10
= 0.9 × 1710.00 + 0.8 × 470.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 + 0.00 = 1915.00 kN

可動支承に働く水平荷重
T / n = 160.00/2 = 80.00 kN
μ・Rm = 0.10 × 1915.00 = 191.50 kN
μ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.10 × 425.00 = 967.50 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重
Rm = 0.9D1 + 0.8D2 + 1.00複線L + S10
= 0.9 × 4250.00 + 0.8 × 1050.00
+ 1.00 × 786.25 × 2.000 + 0.00 = 6237.50 kN

固定支承に働く水平荷重
T − 1/2μ・Rm = 967.50 − 1/2 × 0.10 × 6237.50
= 655.63 kN
T / n = 967.50/2 = 483.75 kN

※ ∴ H = 655.63 kN

・1.0 LR　[1.1D1 + 1.2D2 + S30 + 1.0LR の組合せ]

※ T1 = 1.0 × 160.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重
Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + S30
= 1.1 × 1710.00 + 1.2 × 470.00 + 0.00
= 2445.00 kN

可動支承に働く水平荷重
T / n = 160.00/2 = 80.00 kN
μ・Rm = 0.10 × 2445.00 = 244.50 kN
μ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.1D1 + 1.2D2 + S30

= 1.1 × 4250.00 + 1.2 × 1050.00 + 0.00

= 5935.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 5935.00

= 203.25 kN

T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

(b) 復旧性の照査

・1.0 LR + 1.00B [1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.0LR + 1.00B の組合せ]

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.00 × 142.50 = 302.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S10

= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00

+ 1.00 × 379.44 × 2.000 × (1 + 0.522)

+ 0.00 = 3335.02 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 302.50/2 = 151.25 kN

μ・Rm = 0.10 × 3335.02 = 333.50 kN

μ・T / n = 0.10 × 151.25 = 15.13 kN

※ ∴ H = 151.25 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.00 × 382.50 = 882.50 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S10

= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00

+ 1.00 × 832.29 × 2.000 × (1 + 0.520)

+ 0.00 = 7830.16 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm = 882.50 − 1/2 × 0.10 × 7830.16

= 490.99 kN

T / n = 882.50/2 = 441.25 kN

※ ∴ H = 490.99 kN

・1.0 LR + 1.00B　[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.0LR + 1.00B の組合せ]
（起点側の桁）

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.00 × 127.50 = 287.50 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00
+ 1.00 × 415.14 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 3443.69 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 287.50/2 = 143.75 kN
μ ・Rm = 0.10 × 3443.69 = 344.37 kN
μ ・T / n = 0.10 × 143.75 = 14.38 kN

※ ∴ H = 143.75 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.00 × 0.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 5300.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 500.00 − 1/2 × 0.10 × 5300.00
= 235.00 kN
T / n = 500.00/2 = 250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

・1.0 LR + 1.00B　[1.0D1 + 1.0D2 + 1.00(L+I) + S10 + 1.0LR + 1.00B の組合せ]
（終点側の桁）

※ T1 = 1.0 × 160.00 + 1.00 × 0.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00
+ 1.00 × 0.00 × 2.000 × (1 + 0.522)
+ 0.00 = 2180.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 160.00/2 = 80.00 kN
μ ・Rm = 0.10 × 2180.00 = 218.00 kN
μ ・T / n = 0.10 × 80.00 = 8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 + 1.00 × 425.00 = 925.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + 1.00複線(L+I) + S10
= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00
+ 1.00 × 786.25 × 2.000 × (1 + 0.520)
+ 0.00 = 7690.20 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ ・Rm = 925.00 − 1/2 × 0.10 × 7690.20
= 540.49 kN
T / n = 925.00/2 = 462.50 kN

※ ∴ H = 540.49 kN

・1.0 LR　　[1.0D1 + 1.0D2 + S30 + 1.0LR の組合せ]

※ T1 = 1.0 × 160.00 = 160.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + S30

= 1.0 × 1710.00 + 1.0 × 470.00 + 0.00

= 2180.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	=	160.00/2	=	80.00 kN
μ・Rm	=	0.10 × 2180.00	=	218.00 kN
μ・T / n	=	0.10 × 80.00	=	8.00 kN

※ ∴ H = 80.00 kN

※ T2 = 1.0 × 500.00 = 500.00 kN

他端の可動支承に働く鉛直荷重

Rm = 1.0D1 + 1.0D2 + S30

= 1.0 × 4250.00 + 1.0 × 1050.00 + 0.00

= 5300.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T − 1/2μ・Rm	=	500.00 − 1/2 × 0.10 × 5300.00	=	235.00 kN
T / n	=	500.00/2	=	250.00 kN

※ ∴ H = 250.00 kN

3) 地震時慣性力

※ T1 = 4360.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 4360.00/2 = 2180.00 kN

※ ∴ H = 2180.00 kN

※ T2 = 10600.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T = 10600.00 kN

※ ∴ H = 10600.00 kN

4) 地震時列車荷重慣性力

※ T1 = 56.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n = 56.00/2 = 28.00 kN

※ ∴ H = 28.00 kN

※ T2 = 175.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T = 175.00 kN

※ ∴ H = 175.00 kN

5) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷重種別		起点桁 H_B	終点桁 H_C	合計
使用性	0.8 LR	64.00	200.00	264.00
	① 1.0 LR	80.00	250.00	330.00
	② 1.0 LR	80.00	250.00	330.00
	③ 1.0 LR	80.00	250.00	330.00
安全性（破壊）	① 1.0 LR + 1.00B	151.25	446.59	597.84
	② 1.0 LR + 1.00B	143.75	250.00	393.75
	③ 1.0 LR + 1.00B	80.00	496.79	576.79
	① 1.1 LR + 1.00B	159.25	509.24	668.49
	② 1.1 LR + 1.00B	151.75	275.00	426.75
	③ 1.1 LR + 1.00B	88.00	558.74	646.74
	① 1.1 LR + 1.00B（死荷重低減あり）	159.25	572.74	731.99
	② 1.1 LR + 1.00B（死荷重低減あり）	151.75	316.75	468.50
	③ 1.1 LR + 1.00B（死荷重低減あり）	88.00	622.24	710.24
	① 1.0 LR + 1.10B	158.38	540.77	699.15
	② 1.0 LR + 1.10B	150.13	250.00	400.13
	③ 1.0 LR + 1.10B	80.00	592.13	672.13
	① 1.0 LR + 1.10B（死荷重低減あり）	158.38	604.27	762.65
	② 1.0 LR + 1.10B（死荷重低減あり）	150.13	266.75	416.88
	③ 1.0 LR + 1.10B（死荷重低減あり）	80.00	655.63	735.63
	1.0 LR	80.00	250.00	330.00
復旧性	① 1.0 LR + 1.00B	151.25	490.99	642.24
	② 1.0 LR + 1.00B	143.75	250.00	393.75
	③ 1.0 LR + 1.00B	80.00	540.49	620.49
	1.0 LR	80.00	250.00	330.00
地震時	1.0 EQ（桁）	2180.00	10600.00	12780.00
	1.0 EQ（列車）	28.00	175.00	203.00

6.4.2 線路直角方向に働く水平荷重

(1) 遠心荷重

列車荷重に遠心荷重係数 αc を乗じた値とする。

1) 起点側（B支点）

α_c = 0.000

直線区間のため遠心荷重は考慮しない。

h = 1.250 + 1.000 + 0.700 = 2.950 m

y = 2.950 + 1.500 = 4.450 m

安全性（破壊）・復旧性

H = 379.44 × 0.000 = 0.00 kN

y = 4.450 m

M = 0.00 × 4.450 = 0.00 kN・m

使用性

H = 379.44 × 0.000 = 0.00 kN

y = 4.450 m

M = 0.00 × 4.450 = 0.00 kN・m

安全性（疲労破壊）

H = 379.44 × 0.000 = 0.00 kN

y = 4.450 m

M = 0.00 × 4.450 = 0.00 kN・m

2) 終点側（C支点）

α_c = 0.000

直線区間のため遠心荷重は考慮しない。

h = 0.150 + 2.100 + 0.700 = 2.950 m

y = 2.950 + 1.500 = 4.450 m

安全性（破壊）・復旧性

H = 697.71 × 0.000 = 0.00 kN

y = 4.450 m

M = 0.00 × 4.450 = 0.00 kN・m

使用性

H = 697.71 × 0.000 = 0.00 kN

y = 4.450 m

M = 0.00 × 4.450 = 0.00 kN・m

安全性（疲労破壊）

H = 697.71 × 0.000 = 0.00 kN

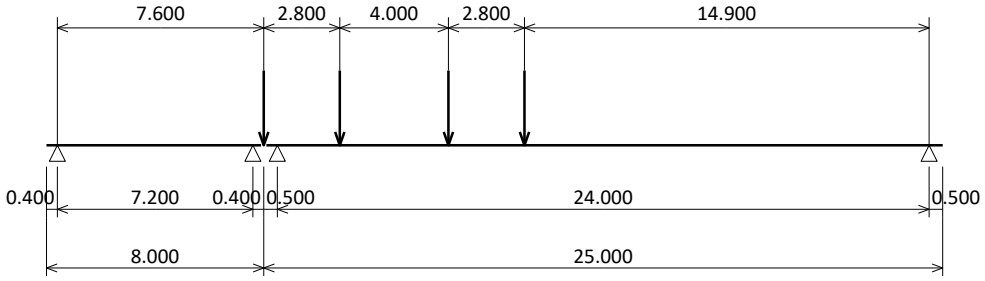
y = 4.450 m

M = 0.00 × 4.450 = 0.00 kN・m

(2) 車両横荷重

1軌道当り次の集中移動荷重とし、レール高さにおいて軌道に直角かつ水平に作用する。

L_F = 0.15 × 170.00 = 25.50 kN



R_B = 25.50 × (7.600) / 7.200 = 26.92 kN

R_A = 25.50 × 1 − 26.92 = -1.42 kN

R_C = 25.50 × (14.900 + 17.700 + 21.700) / 24.000

= 57.69 kN

R_D = 25.50 × 3 − 57.69 = 18.81 kN

起点側（B支点）

H = 26.92 kN

y = 2.950 m

M = 26.92 × 2.950 = 79.41 kN・m

終点側（C支点）

H = 57.69 kN

y = 2.950 m

M = 57.69 × 2.950 = 170.19 kN・m

(3) 風荷重

1) 起点側（B支点）

列車荷重がある場合（ω = 1.5 kN/m²）

h = 1.000 + 0.700 + max(3.600, 1.100) = 5.300 m

H = 1.5 × 5.300 × 8.000 × 0.5 = 31.80 kN

y = 5.300 × 0.5 + 1.250 = 3.900 m

M = 31.80 × 3.900 = 124.02 kN・m

列車荷重がない場合（ω = 3.0 kN/m²）

h =	1.000 + 0.700 + 1.100	=	2.800	m
H =	3.0 × 2.800 × 8.000 × 0.5	=	33.60	kN
y =	2.800 × 0.5 + 1.250	=	2.650	m
M =	33.60 × 2.650	=	89.04	kN・m

2) 終点側（C支点）

列車荷重がある場合（ω = 1.5 kN/m²）

h =	2.100 + 0.700 + max(3.600, 1.100)	=	6.400	m
H =	1.5 × 6.400 × 25.000 × 0.5	=	120.00	kN
y =	6.400 × 0.5 + 0.150	=	3.350	m
M =	120.00 × 3.350	=	402.00	kN・m

列車荷重がない場合（ω = 3.0 kN/m²）

h =	2.100 + 0.700 + 1.100	=	3.900	m
H =	3.0 × 3.900 × 25.000 × 0.5	=	146.25	kN
y =	3.900 × 0.5 + 0.150	=	2.100	m
M =	146.25 × 2.100	=	307.13	kN・m

(4) 地震時慣性力（Kh = 1.00）

起点側（B支点）

H =	(1710.00 + 470.00 + 0.00) × 1.00	=	2180.00	kN
y =	2.250 m			
M =	2180.00 × 2.250	=	4905.00	kN・m

終点側（C支点）

H =	(4250.00 + 1050.00 + 0.00) × 1.00	=	5300.00	kN
y =	2.250 m			
M =	5300.00 × 2.250	=	11925.00	kN・m

(5) 地震時列車荷重慣性力（Kh = 0.30）

起点側（B支点）

H =	140.00 × 0.30	=	42.00	kN
y =	2.950 + 1.500	=	4.450	m
M =	42.00 × 4.450	=	186.90	kN・m

終点側（C支点）

H =	437.50 × 0.30	=	131.25	kN
y =	2.950 + 1.500	=	4.450	m
M =	131.25 × 4.450	=	584.06	kN・m

(6) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷重種別		起点側			終点側		
		H (kN)	y (m)	M (kN・m)	H (kN)	y (m)	M (kN・m)
遠心荷重	安全性・復旧性	0.00	4.450	0.00	0.00	4.450	0.00
	使用性	0.00	4.450	0.00	0.00	4.450	0.00
	安全性（疲労）	0.00	4.450	0.00	0.00	4.450	0.00
車両横荷重		26.92	2.950	79.41	57.69	2.950	170.19
風荷重	列車あり	31.80	3.900	124.02	120.00	3.350	402.00
	列車なし	33.60	2.650	89.04	146.25	2.100	307.13
地震時	1.0 EQ（桁）	2180.00	2.250	4905.00	5300.00	2.250	11925.00
	1.0 EQ（列車）	42.00	4.450	186.90	131.25	4.450	584.06